

《概率论与数理统计 B》课程模拟卷 (1)

开课二级学院: _____ 理学院 _____, 考试时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时

考试形式: 闭卷 ☒、开卷 ☐, 允许带 _____ 计算器 _____ 入场

考生姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 班级: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一. 选择题: (每题 3 分, $3 \times 5 = 15$)

1. 事件 A 、 B 为对立事件, 则 () 不成立

(A) $P(AB) = 0$; (B) $P(\overline{A}\overline{B}) = 0$;

(C) $P(A+B) = 1$; (D) $P(\overline{A+B}) = 1$

2. 已知在 10 只电子元件中有 2 只是次品, 从其中取两次, 每次随机地取一只, 作不放回抽取, 则第二次取出的是次品的概率为 ()

(A) $\frac{1}{45}$; (B) $\frac{1}{5}$; (C) $\frac{16}{45}$; (D) $\frac{8}{45}$

3. 对于任意两个随机变量 ξ 和 η , 若 $K_{\xi\eta} = 0$, 则 ()

(A) $D(\xi\eta) = D\xi \cdot D\eta$; (B) $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$;

(C) ξ 和 η 相互独立; (D) ξ 和 η 互斥

4. 下面哪个统计量是总体方差 $D\xi$ 的无偏估计 ()

(A) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \xi_i$; (B) $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2$;

(C) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2$; (D) $\sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2$

5. 若总体 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 ξ 的样本, 则 $\bar{x} \sim$ ().

(A) 正态分布; (B) t 分布; (C) χ^2 分布; (D) F 分布

布

二. 填空题: (每空 2 分, $2 \times 15 = 30$)

1. 某人买 3 次彩票, 以事件 A_i 表示他第 i 次买的彩票中奖 ($i=1,2,3$), 用 A_i 表示下列事件: 只有第三次才中奖 _____, 至少有 1 次中奖 _____.

2. 掷 3 次硬币, 恰好出现两次正面的概率 $P(A) =$ _____.

3. 如果 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, $P(A/B) = P(A)$, 则 $P(B/A) =$ _____.
4. 两个人独立破译一密码, 他们能单独译出的概率分别为 $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, 则此密码被译出的概率为 _____.
5. 已知随机变量 $\xi \sim B(n, p)$, 且 $E\xi = 12$; $D\xi = 8$, 则二项分布中的参数 $n =$ _____, $p =$ _____.
6. 已知 $E\xi = 1, E\eta = 1, D\xi = 9, D\eta = 16$, ξ 与 η 独立, 则 $E(3\xi + 2\eta) =$ _____, $D(3\xi - 2\eta) =$ _____.
7. 设 $\xi \sim N(0, 2)$, 则 ξ 的密度函数为 _____ $P(\xi > 0) =$ _____, $P(\xi = 0) =$ _____, $\eta =$ _____ $\sim N(0, 1)$.
8. 设 ξ 的概率分布为: $P(\xi = -1) = p_1, P(\xi = 0) = p_2, P(\xi = 1) = p_3$, 且 $E\xi = 0.1, E\xi^2 = 0.9$, 则 $p_1 =$ _____, $p_2 =$ _____.

三. (本题 8 分) 在一批电子元件中, 甲类的占 45%, 乙类的占 35%, 丙类的占 20%. 三类元件中的次品率依次是 4%, 2%, 5%. 问: (1) 现任取一个元件, 它是次品的概率为多少? (2) 若已知取出一个次品, 问它是甲类的概率为多少?

四. (本题 8 分) 设 ξ 服从均匀分布 $U(0, 1)$, $\eta = 3\xi - 1$, 求 η 的概率密度函数.

五. (本题 14 分) 设连续型随机变量 ξ 的密度函数为 $\varphi(x) = \begin{cases} kx+1 & (0 \leq x \leq 2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

求 (1) 系数 k ; (2) ξ 的分布函数 $F(x)$; (3) 计算 $P(1.5 < \xi < 2.5)$; (4) 求期望 $E\xi$, 方差 $D\xi$.

六. (本题 15 分) 设随机变量 (ξ, η) 的概率密度为 $\varphi(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)} & (x > 0, y > 0) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

1) 确定系数 A ;

2) 求边缘概率密度 $\varphi_\xi(x)$, $\varphi_\eta(y)$; 并判断 ξ 与 η 是否独立;

3) 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的概率密度函数.

七. (本题 10 分) 设总体 ξ 概率密度函数为 $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{x^{\theta+1}} & (x \geq 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

其中 $\theta > 1$, 如果取得样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 θ 的极大似然估计.